

CAPITULO ESTUDIANTIL ACM - ICPC UMSA

2

CAMPAMENTO DE PROGRAMACIÓN COMPETITIVA

ENERO 2019





2. Búsqueda Binaria y Manipulación de Bits

Busqueda Binaria y Manipulacion de Bits



- 1 Busqueda Binaria
 - Busqueda Binaria Discreta
 - Busqueda Binaria Discreta Codigo
 - Busqueda Binaria Continua
 - Busqueda Binaria Continua Codigo
- 2 Manipulacion de Bits
 - AND
 - OR
 - XOR
 - NOT
 - Left Shift
 - Rigth Shift
- 3 Mascara de Bits
 - Definición
 - Operaciones



1

Busqueda Binaria



UMSA
la mejor

Búsqueda Binaria



Binary Search es un algoritmo eficiente de búsqueda.



Búsqueda Binaria Discreta



- 1 Búsqueda en una lista **ordenada**.
- 2 Se hace uso del hecho de que la lista esta **ordenada**.



Búsqueda Binaria Discreta



Buscando el 13 en una lista ordenada:

LO			MID				UP		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	5	7	8	11	13	17	19	23	29
2	5	7	8	11	13	17	19	23	29
2	5	7	8	11	13	17	19	23	29
2	5	7	8	11	13	17	19	23	29
2	5	7	8	11	13	17	19	23	29
2	5	7	8	11	13	17	19	23	29
2	5	7	8	11	13	17	19	23	29
2	5	7	8	11	13	17	19	23	29



Búsqueda Binaria Discreta



Codigo:

```
1  int lo = 0;
2  int up = n - 1;
3  int mid;
4  while (up - lo > 1) {
5      mid = (up + lo) / 2;
6      if (v[mid] < x) {
7          lo = mid;
8      } else {
9          up = mid;
10     }
11 }
12 return up;
```



Búsqueda Binaria Continua

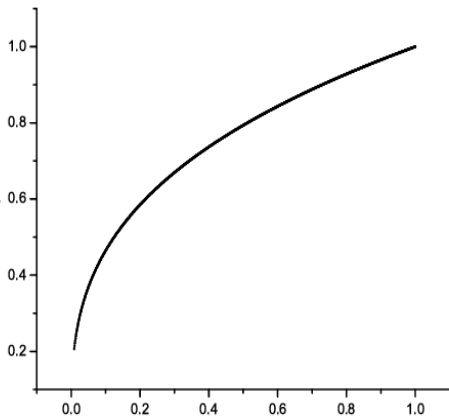


- 1 Búsqueda en una función **monótona creciente**.
- 2 El dominio de esta función es continuo.



Búsqueda Binaria Continua

Búsqueda del inverso de una función:



Búsqueda Binaria Continua



Búsqueda del inverso de una función:

```
1  double lo = 0;
2  double up = 1;
3  double mid;
4  for (int i = 0; i < 200; i++) {
5      cout << mid << endl;
6      mid = (lo + up) / 2.0;
7      if (mid < x) {
8          lo = mid;
9      } else {
10         up = mid;
11     }
12 }
```



2

Manipulacion de Bits



UMSA
la mejor

Operaciones de Bits



AND

bit a	bit b	a & b (a AND b)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Operaciones de Bits



OR

bit a	bit b	a I b (a OR b)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Operaciones de Bits



XOR

bit a	bit b	$a \wedge b$ (a XOR b)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Operaciones de Bits



NOT

bit a	$\sim a$ (complement of a)
0	1
1	0



Operaciones de Bits



Left Shift

00000111 7

00001110 14

00011100 28

00111000 56



Operaciones de Bits



Right Shift

1100110 102

0110011 51

0011001 25

0001100 12



3

Mascara de Bits



UMSA
la mejor

Mascara de Bits



Es una manera eficiente de representar un pequeño conjunto de valores booleanos. Por ejemplo:

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

0	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---

= 25

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

0	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---

= 14



Mascara de Bits



Encender el bit j : $A |= (1 \ll j)$

		5	4	3	2	1	0
34	=	1	0	0	0	1	0

J=3	$1 \ll J$	=	0	0	1	0	0	0
-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---

OR

42	=	1	0	1	0	1	0
----	---	---	---	---	---	---	---



Mascara de Bits



Apagar el bit j: $A \&= !(1 \ll j)$

	5	4	3	2	1	0
42 =	1	0	1	0	1	0

J=1 $\sim(1 \ll J)$ =	1	1	1	1	0	1
-----------------------	---	---	---	---	---	---

AND

40 =	1	0	1	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---



Mascara de Bits



Verificar si el bit j está encendido: $A \& (1 \ll j) \neq 0$

		5	4	3	2	1	0
42	=	1	0	1	0	1	0

J=3	$1 \ll J$	=	0	0	1	0	0	0
-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---

AND

8	=	0	0	1	0	0	0	$\neq 0$
---	---	---	---	---	---	---	---	----------



Mascara de Bits



Cambiar el valor del bit j : $A \wedge (1 \ll j)$

	5	4	3	2	1	0
40	=	1	0	1	0	0

J=2	$1 \ll J$	=	0	0	0	1	0	0
-----	-----------	---	---	---	---	---	---	---

XOR

44	=	1	0	1	1	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---



Mascara de Bits

Iterar sobre todos los subsets de tamaño n:

```
for ( x = 0; x < (1 << n); ++x )
```

Por ejemplo:

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0111

1000

1001

1010

...



The background features a series of overlapping, three-dimensional rectangular blocks in various shades of purple and blue. The blocks are arranged in a way that creates a sense of depth and perspective, with some blocks appearing to be in the foreground and others receding into the background. The lighting is soft, highlighting the edges and surfaces of the blocks.

¿Preguntas?

The background features a series of overlapping, three-dimensional rectangular blocks in various shades of purple and blue. The blocks are arranged in a way that creates a sense of depth and perspective, with some blocks appearing to be in the foreground and others receding into the background. The lighting is soft, highlighting the edges and surfaces of the blocks.

Gracias!